

复习课作业

1. 设计一个用于计算二叉树的深度的算法，已知二叉链表的结构为：lchild|data|rchild。请你首先定义一个二叉链表（4分），再编写相应的算法（8分）。
2. 设计一个用于统计单链表中数据元素个数的算法，已知单链表的结构为：data|next。请你首先定义一个单链表（4分），再编写相应的算法（8分）。
3. 设计算法分别实现表达式求值、括号匹配问题及舞伴问题，你认为针对不同的问题选择什么样的数据结构是最佳选择。（6分）
4. 已知用一维数组存放的一棵完全二叉树：ABDFKICEHJG，完成下列题目：
 - （1）画出二叉树的可视化表示形式。（4分）
 - （2）写出该二叉树的先序、中序和后序遍历序列。（6分）
5. 设有正文 AADBAACACCDACACAAD，字符集为 A、B、C、D，设计一套二进制编码，使得上述正文的编码长度最短，请给出每个字符的编码，并计算总编码长度。（10分）
6. 对一组数据（60，25，20，6，11）排序，数据的排列次序在排序的过程中，第一趟排序结果为（6，25，20，60，11），第二趟排序结果为（6，11，20，60，25），第三趟排序结果为（6，11，20，25，60），根据上述的排序结果分析采用了什么排序算法？（5分）你还能知道哪些排序算法，请分别列举一个简单排序算法和一个先进排序算法进行排序，并说明这些排序算法的基本原理（两个算法名称各2分，基本原理各3分，共10分）。
7. 某地区开展脱贫攻坚工作中，深入调查城镇交通状况，发现城镇之间路网损坏严重，不少村镇之间无法通车。为实现“畅通工程”，使整个地区任何两个城镇间都可以实现快速交通（但不一定有直接的道路相连，只要互相间接通过快速路可达即可），需要对个城镇之间的快速道路进行修建或修缮。现得到城镇道路统计表如下，表中列出了任意两城镇间修建或修缮快速路的费用。

城镇编号	城镇编号	建造代价	城镇编号	城镇编号	建造代价
1	2	5	2	5	5
1	3	4	3	4	7
2	4	4	3	6	5
4	6	5	5	6	3

请基于数据结构与算法的基本原理，完成以下任务：

(1) 建立表示该城镇交通路网的逻辑结构模型，并给出其数学描述和可视化表示。(3 分)

(2) 设计至少两种数据存储方案，对比分析两种存储方案的优缺点。(7 分) 请选取或设计适当的算法，计算出使全地区畅通需要的最低成本。请写出选取算法的依据、算法的基本原理，计算全地区畅通所需最低成本的过程和结果。(10 分)

8. 假定一个待哈希存储的线性表为(22, 63, 19, 53, 46, 84, 15, 36, 8, 57)，哈希地址空间为 HT[13]，若采用除留余数法构造哈希函数和线性探测法处理冲突，试求出每一元素在哈希表中的初始哈希地址和最终哈希地址，画出最后得到的哈希表，求出平均查找长度(10 分)。查找算法还有折半查找算法与二叉排序树查找算法，你知道它们的区别吗？(5 分)

1. 设计一个用于计算二叉树的深度的算法，已知二叉链表的结构为：lchild | data | rchild。请你首先定义一个二叉链表（4分），再编写相应的算法（8分）。

```
6
7 typedef struct node {
8     int data;
9     struct node * next;
10 }*LinkedList;
11
```

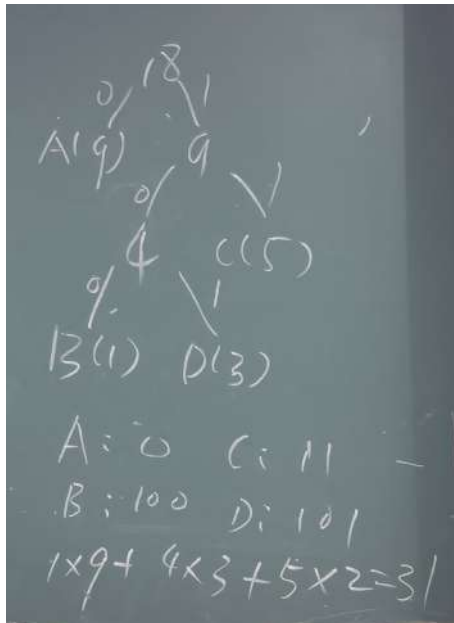
```
12 int Depth(Bitree root){
13     if(root == NULL)
14         return 0;
15     int left = Depth(root->lchild);
16     int right = Depth(root->rchild);
17
18     return 1 + (left > right ? left : right);
19 }
20
```

2. 设计一个用于统计单链表中数据元素个数的算法，已知单链表的结构为：data | next。请你首先定义一个单链表（4分），再编写相应的算法（8分）。

```
7 typedef struct node {
8     int data;
9     struct node * next;
10 }*LinkedList;
11
```

```
12 int getNodeCount(LinkedList * pHead){
13     int count = 0;
14     if(pHead == NULL)
15         return 0;
16     LinkedList p = pHead->next; // 首元节点
17     while(p){
18         count++;
19         p = p->next;
20     }
21     return count;
22 }
```

5. 设有正文 AADBAACACCDACACAAD，字符集为 A、B、C、D，设计一套二进制编码，使得上述正文的编码长度最短，请给出每个字符的编码，并计算总编码长度。(10 分)



6. 对一组数据 (60, 25, 20, 6, 11) 排序，数据的排列次序在排序的过程中，第一趟排序结果为 (6, 25, 20, 60, 11)，第二趟排序结果为 (6, 11, 20, 60, 25)，第三趟排序结果为 (6, 11, 20, 25, 60)，根据上述的排序结果分析采用了什么排序算法？(5 分) 你还能知道哪些排序算法，请分别列举一个简单排序算法和一个先进排序算法进行排序，并说明这些排序算法的基本原理 (两个算法名称各 2 分，基本原理各 3 分，共 10 分)。

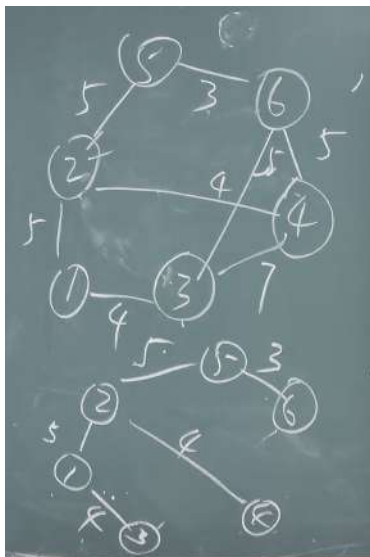
50 (60, 25, 20, 6, 11)
 51 1: (6, 25, 20, 60, 11) 找出最小者，与第一个元素交换
 52 2: (6, 11, 20, 60, 25)
 53 3: (6, 11, 20, 60, 25)
 54 4: (6, 11, 20, 25, 60)
 55
 56 直接选择排序：
 57
 58 简单：直接插入、冒泡、直接选择 $O(n^2)$
 59 先进：希尔、快速、堆排序、归并排序 $O(n \log x(n))$ 、基数排序 $O(n+r*d)$
 60

7. 某地区开展扶贫攻坚工作中，深入调查城镇交通状况，发现城镇之间路网损坏严重，不少村镇之间无法通车。为实现“畅通工程”，使整个地区任何两个城镇间都可以实现快速交通（但不一定有直接的快速道路相连，只要互相间接通过快速路可达即可），需要对个城镇之间的快速道路进行修建或修缮。现得到城镇道路统计表如下，表中列出了任意两城镇间修建或修缮快速路费用。

城镇编号	城镇编号	建造代价	城镇编号	城镇编号	建造代价
1	2	5	2	5	5
1	3	4	3	4	7
2	4	4	3	6	5
4	6	5	5	6	3

请基于数据结构与算法的基本原理，完成以下任务：

- (1) 建立表示该城镇交通路网的逻辑结构模型，并给出其数学描述和可视化表示。(3分)
- (2) 设计至少两种数据存储方案，对比分析两种存储方案的优缺点。(7分) 请选取或设计适当的算法，计算出使全地区畅通需要的最低成本。请写出选取算法的依据、算法的基本原理，计算全地区畅通所需最低成本的过程和结果。(10分)



顶点表

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

邻接矩阵

	1	2	3	4	5	6	优点
1	0	5	4	-1	-1	-1	便于判定边是否存在、求顶点的度
2	5	0					缺点：存储稀疏图时，空间浪费严重
3	4		0				
4				0			
5					0		
6						0	

邻接表

data	firstarc
1	2 → 3 → NULL
2	1 → 4 → NULL
3	
4	
5	
6	

缺点：不便于判定边是否存在
优点：存储稀疏图时，空间利用率高

8. 假定一个待哈希存储的线性表为(22, 63, 19, 53, 46, 84, 15, 36, 8, 57), 哈希地址空间为 HT[13], 若采用除留余数法构造哈希函数和线性探测法处理冲突, 试求出每一元素在哈希表中的初始哈希地址和最终哈希地址, 画出最后得到的哈希表, 求出平均查找长度 (10 分)。查找算法还有折半查找算法与二叉排序树查找算法, 你知道它们的区别吗? (5 分)

	22	63	19	53	46	84	15	36	8	57			
m=13	9	11	6	1	7	6	2	10	8	5			
哈希函数: $K \% p=13$													
哈希表	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
元素		53	15			57	19	46	84	22	36	63	8
探测次数		1	1			1	1	1	3	1	1	1	5
求平均查找长度: AVL =	1.60												

```

14  O((log2(n)))
15  int BinarySearch(int a[], int start, int end, int key){
16      int mid = -1;
17
18      while(start < end){
19          mid = (start + end) / 2;
20          if(a[mid] == key) return mid;
21          else if(a[mid] < key){
22              start = mid + 1;
23          }
24          else if(a[mid] > key){
25              end = mid - 1;
26          }
27      }
28      return mid;
29  }

```

1. 查找原理不同: 哈希查找是基于计算的, 二分查找和二叉排序树查找都是
2. 查找效率不同: 哈希查找可以逼近 $O(1)$, 二分查找和二叉排序树查找 $O(\log n)$
3. 数据结构不同: 哈希查找采用散列表或链表, 二分查找有序的顺序表, 二